

1. DIAGRAMA ENTIDADE-RELACIONAMENTO (DER)

CREATE DATABASE SistemaAcademico;

USE SistemaAcademico;

CREATE TABLE Usuario (

id_usuario INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,

nome VARCHAR(100) NOT NULL,

email VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL,

senha VARCHAR(255) NOT NULL,

tipo_usuario ENUM('Estudante', 'Tutor', 'Dev') NOT NULL

);

CREATE TABLE Estudante (

id_estudante INT PRIMARY KEY,

nivel INT DEFAULT 1,

experiencia_total INT DEFAULT 0,

ranking_posicao INT,

FOREIGN KEY (id_estudante) REFERENCES Usuario(id_usuario) ON DELETE CASCADE

);

CREATE TABLE Tutor (

id_tutor INT PRIMARY KEY,

especialidade VARCHAR(100),

FOREIGN KEY (id_tutor) REFERENCES Usuario(id_usuario) ON DELETE CASCADE

);

CREATE TABLE Curso (

id_curso INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,

nome_curso VARCHAR(100) NOT NULL,

```
area_estudo VARCHAR(50) NOT NULL  
);
```

```
CREATE TABLE Desafio (  
    id_desafio INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    titulo VARCHAR(100) NOT NULL,  
    tipo_desafio VARCHAR(50),  
    dificuldade INT,  
    recompensa_xp INT NOT NULL,  
    id_curso INT,  
    id_tutor INT,  
    FOREIGN KEY (id_curso) REFERENCES Curso(id_curso),  
    FOREIGN KEY (id_tutor) REFERENCES Tutor(id_tutor)  
);
```

```
CREATE TABLE ProvaNivelamento (  
    id_prova INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    dificuldade_inicial INT,  
    resultado_nivel INT,  
    id_estudante INT,  
    FOREIGN KEY (id_estudante) REFERENCES Estudante(id_estudante)  
);
```

```
CREATE TABLE ProgressoEstudante (  
    id_progresso INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    id_estudante INT,  
    id_desafio INT,  
    data_conclusao DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
    xp_ganho INT,  
    FOREIGN KEY (id_estudante) REFERENCES Estudante(id_estudante),
```

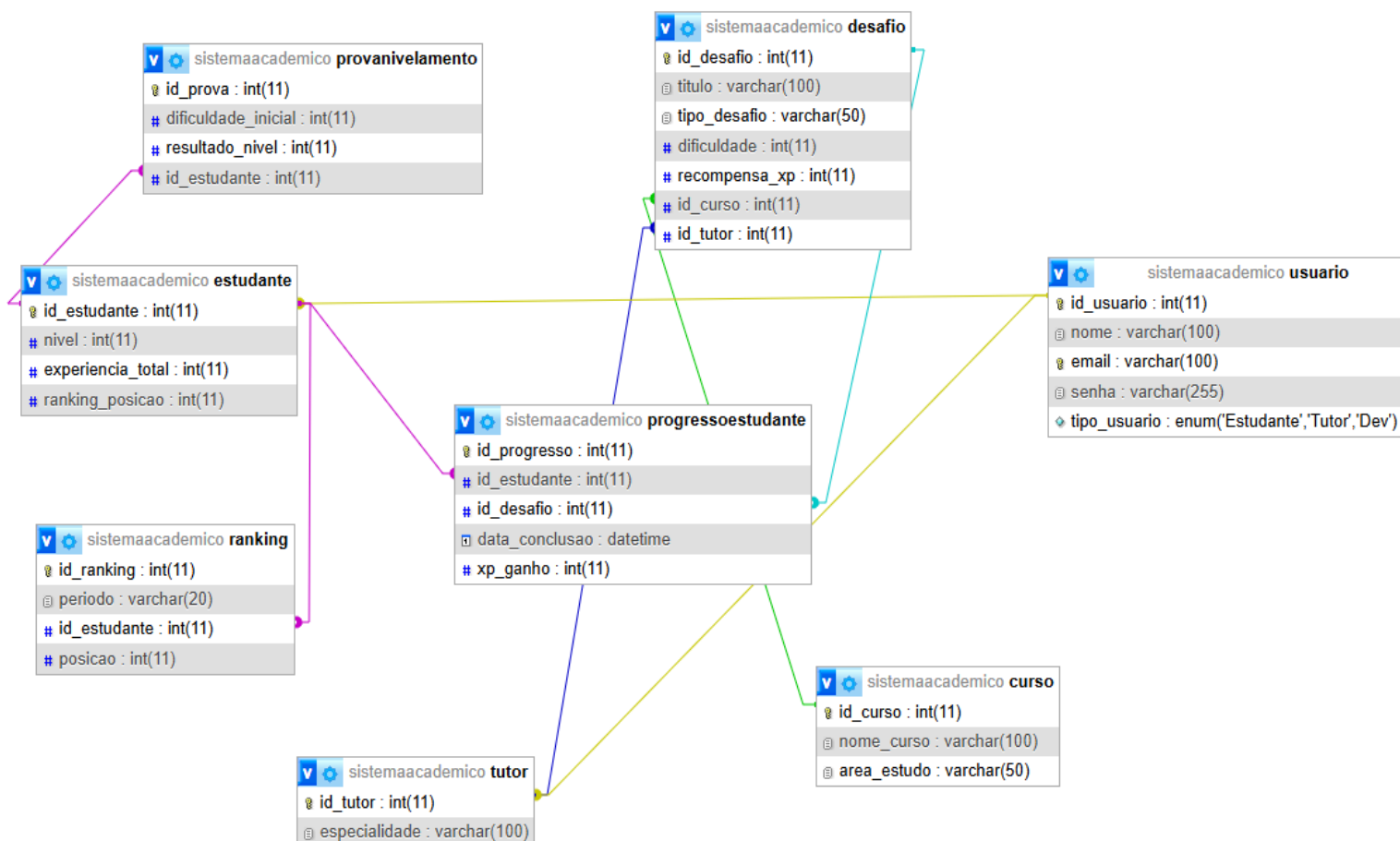
```

FOREIGN KEY (id_desafio) REFERENCES Desafio(id_desafio)
);

CREATE TABLE Ranking (
    id_ranking INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    periodo VARCHAR(20),
    id_estudante INT,
    posicao INT,
    FOREIGN KEY (id_estudante) REFERENCES Estudante(id_estudante)
);

```

DER



2. MODELO ENTIDADE-RELACIONAMENTO (MER) – ESPECIFICAÇÃO TEXTUAL

2.1 Entidades e Atributos

- **Usuário:** Entidade base que armazena informações de login. Possui os atributos: id_usuario (PK), nome, email (Unique), senha e tipo_usuario (Enum).
- **Estudante:** Especialização de Usuário voltada para alunos. Possui: id_estudante (PK/FK), nivel, experiencia_total e ranking_posicao.
- **Tutor:** Especialização de Usuário para instrutores. Possui: id_tutor (PK/FK) e especialidade.
- **Curso:** Agrupador de conteúdos. Possui: id_curso (PK), nome_curso e area_estudo.
- **Desafio:** Tarefas vinculadas a cursos e tutores. Possui: id_desafio (PK), titulo, tipo_desafio, dificuldade, recompensa_xp, além das chaves estrangeiras id_curso e id_tutor.
- **Progresso do Estudante:** Entidade associativa que registra a conclusão de desafios. Possui: id_progresso (PK), id_estudante (FK), id_desafio (FK), data_conclusao e xp_ganho.

2.2 Relacionamentos e Cardinalidades

- **Usuário possui Perfil (1:1):** Um Usuário pode ser um Estudante ou um Tutor (Especialização).
- **Tutor cria Desafio (1:N):** Um Tutor pode gerenciar múltiplos desafios, mas cada desafio é atribuído a um único tutor.
- **Curso engloba Desafios (1:N):** Um Curso contém vários desafios; cada desafio pertence a um curso específico.
- **Estudante realiza Prova de Nivelamento (1:N):** Um estudante pode ter vários registros de provas realizadas.
- **Estudante completa Desafio (N:N):** Muitos estudantes podem realizar muitos desafios, relação resolvida pela tabela de Progresso.
- **Estudante figura no Ranking (1:N):** Um estudante pode aparecer em diferentes posições ou períodos de ranking.

2.3 Regras de Integridade

- **Exclusão em Cascata:** Ao excluir um Usuário, seus perfis vinculados (Estudante ou Tutor) são removidos automaticamente via ON DELETE CASCADE.
- **Unicidade:** O campo email é obrigatório e único para evitar duplicidade de contas no sistema.

MER

